

Impact des antivitamines K sur les paramètres hématologiques chez les patients en traitement anticoagulant

Zahia Bouhedadja¹, Sarah Kenderi², Sarah Bounaas²

1 Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas Sétif 1, 19000 Sétif, Algérie — zahia.bouhedadja@univ-setif.dz

2 Laboratoire Central, Centre Hospitalier Universitaire de Sétif, 19000 Sétif, Algérie — sarah.kenderi@chu-setif.dz ; sarah.bounaas@chu-setif.dz

Introduction

Les antivitamines K (AVK) demeurent, depuis plusieurs décennies, le traitement anticoagulant oral de référence dans la prévention des accidents thromboemboliques. Leur maniement exige un équilibre fin entre efficacité antithrombotique et risque hémorragique, rendant le suivi biologique indispensable. **Enjeux du monitoring et problématique :** Une sous-anticoagulation expose le patient à des récurrences ischémiques ou thrombotiques graves, tandis qu'une sur-anticoagulation majeure considérablement le risque hémorragique, grevé de lourdes morbi-mortalités. Bien que le Rapport International Normalisé (INR) constitue l'étalon-gold de la surveillance, l'impact global des AVK ne se limite pas à la seule cascade de la coagulation extrinsèque : il s'accompagne de modifications complexes des paramètres hématologiques globaux (plaquettaires, endothéliaux et rhéologiques).

Objectif

Évaluer, chez une cohorte de patients suivis au CHU de Sétif, l'impact du traitement par acénocoumarol sur les principaux paramètres hématologiques, et identifier les facteurs associés aux anomalies observées.

Objectifs Secondaires :

- Analyser l'efficacité thérapeutique :** Mesurer le taux de stabilisation de l'INR dans la cible thérapeutique recommandée (2,0–3,0) sur une période de suivi de six mois (à J0, J7, J14 et mensuellement).
- Surveiller les variations cellulaires et hémostatiques :** Quantifier l'incidence des modifications de la numération plaquettaire (recherche de thrombopénie induite ou associée) et évaluer le comportement du temps de saignement (TS) ainsi que du taux de fibrinogène.
- Rechercher des corrélations clinico-biologiques :** Étudier l'existence d'éventuels liens statistiques entre la posologie des AVK, la stabilité de l'INR, l'indication thérapeutique (fibrillation auriculaire, thrombose veineuse profonde, prothèse valvulaire mécanique) et la survenue de variations hématologiques significatives (telles que les anomalies plaquettaires ou l'allongement du TS).
- Optimiser la prise en charge :** Fournir des données clinico-biologiques locales permettant de renforcer l'efficacité antithrombotique tout en minimisant les risques iatrogènes (notamment hémorragiques) grâce à une personnalisation accrue du suivi.

Materials et Methodes

Cadre de l'étude : Laboratoire Central, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Sétif, Algérie.

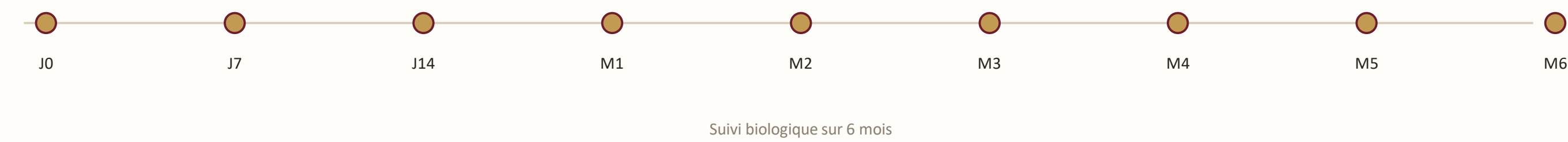
- Population étudiée :** Cohorte de **180 patients** adultes sous traitement anticoagulant par AVK (acénocoumarol).
- Répartition selon les indications thérapeutiques

- Fibrillation auriculaire (FA) : **42 %**
- Thrombose veineuse profonde (TVP) / Thrombo-embolie veineuse : **31 %**
- Prothèse valvulaire mécanique (PVM) : **27 %**

paramètres biologiques analysés :

- Taux de prothrombine (TP) et Rapport International Normalisé (INR).
- Temps de saignement (TS).
- Numération plaquettaire (taux de plaquettes).
- Dosage du fibrinogène.

- Chronologie du suivi :** Évaluations réalisées à J0, J7, J14, puis mensuellement pendant une période totale de **six mois**.
- Analyses statistiques :** Évaluation des corrélations entre posologie, stabilité de l'INR et variations des paramètres hématologiques (seuil de significativité fixé à $p < 0,05$).



Résultats

68 %

des patients ont une INR stabilisée dans la cible thérapeutique (2,0–3,0) après 4 semaines de suivi

12 %

présentent une thrombopénie modérée (plaquettes < 150 G/L)

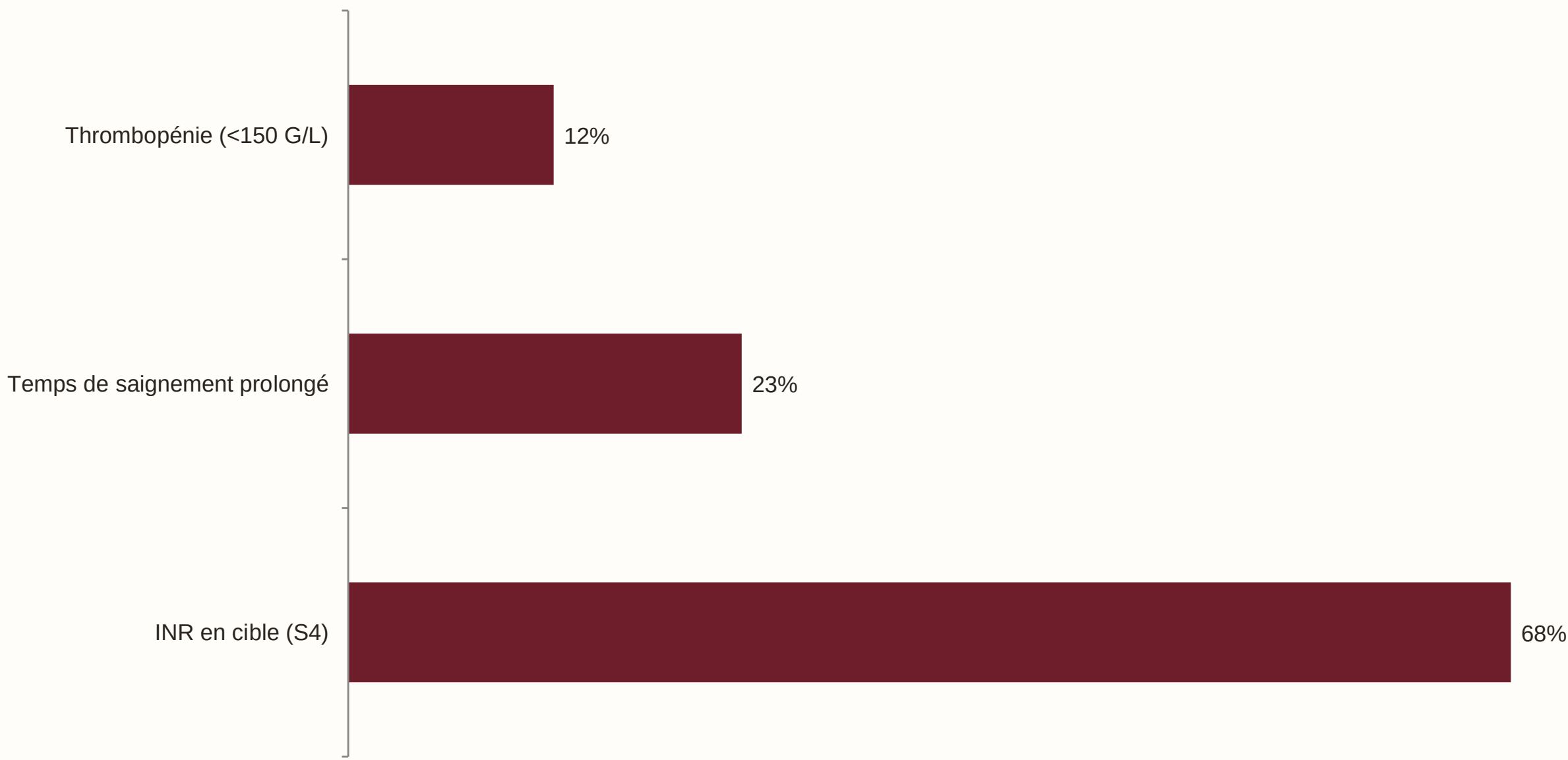
$p = 0,18$ — non significatif

23 %

ont un temps de saignement significativement prolongé, nécessitant un ajustement posologique

$p < 0,05$ — significatif

Répartition des paramètres surveillés



Synthèse des paramètres hématologiques

Paramètre	Mesure	Observation clé
Taux de prothrombine (TP)	J0, J7, J14, mensuel	Corrélié à l'INR
INR	J0, J7, J14, mensuel	Cible atteinte : 68 % à S4
Temps de saignement	J0, J7, J14, mensuel	Prolongé : 23 % ($p<0,05$)
Plaquettes	J0, J7, J14, mensuel	Thrombopénie : 12 % ($p=0,18$)
Fibrinogène	J0, J7, J14, mensuel	Surveillance complémentaire

Discussion

- Efficacité vs Risque :** Le taux de stabilisation de 68 % à 4 semaines reflète la complexité de l'ajustement posologique des AVK en vie réelle, influencé par des facteurs pharmacogénétiques, nutritionnels et médicamenteux.
- Sécurité hématologique :**
- La survenue d'une thrombopénie modérée chez 12 % des patients rappelle la nécessité d'une surveillance globale de l'hémogramme au-delà du simple suivi de l'hémostase (INR).
- L'allongement significatif du TS chez près d'un quart de la cohorte souligne la variabilité de la sensibilité individuelle aux AVK, justifiant une personnalisation accrue du traitement pour minimiser le risque hémorragique

Conclusion

- Le suivi prospectif de cette cohorte de 180 patients confirme l'efficacité des AVK sous réserve d'un **monitoring biologique régulier et rigoureux**.
- La survenue d'altérations hématologiques secondaires (thrombopénie modérée, allongement du TS) impose une **approche multidisciplinaire personnalisée** pour maximiser l'effet antithrombotique tout en prévenant les complications hémorragiques majeures.

Références bibliographiques

geno W, Gallus AS, Wittkowsky A, Crowther M, Hylek EM, Palareti G. Oral anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*. 2012;141(2 Suppl):e44S-e88S.

Holbrook A, Schulman S, Witt DM, Vandvik PO, Fish J, Kovacs MJ, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*. 2012;141(2 Suppl):e152S-e184S.

Visser LE, van Schaik BH, van Vliet M, Broekmans AW, Volto AG, Hofman A, et al. Genetic variation in the cytochrome P450 2C9 gene is associated with a high risk of overanticoagulation in patients on acenocoumarol and phenprocoumon. *Thromb Haemost*. 2004;92(4):768-72.

Schulman S, Beyth RJ, Kearon C, Levine MN. Hemorrhagic complications of anticoagulant and thrombolytic treatment: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). *Chest*. 2008;133(6 Suppl):257S-298S.

Aissaoui N, Laroche N, Hadj Salem O, et al. Pratique des anticoagulants oraux : particularités de la gestion des antivitamines K en pratique quotidienne. *J Mal Vasc*. 2019;44(3):145-52.

Pirmohamed M. The genetics of human responses to vitamin K antagonists. *Circulation*. 2013;127(1):129-38.

Kearon C, Ageno W, Cannegieter SC, Cosmi B, Geersing GJ, Kyrie PA. Categorization of patients at low, moderate, and high risk of recurrent venous thromboembolism. *J Thromb Haemost*. 2016;14(8):1505-11.

Palareti G, Leali N, Coccheri S, Poggi M, Manotti C, D'Angelo A, et al. Bleeding complications of oral anticoagulant treatment: an inception-cohort, prospective collaborative study (ISCOAT). *Lancet*. 1996;348(9025):423-8.

Mots-clés

Antivitamines K · Warfarine · Acénocoumarol · INR · Paramètres hématologiques · Anticoagulation · Thrombopénie · Suivi biologique